BÁO CÁO NGÀY 08/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Hoàn thiện giao diện Excel, báo cáo lợi nhuận và doanh số nhóm nhân viên.

Hôm nay: Xây dựng Backend cảnh báo tồn kho thấp, ưu tiên sản phẩm bán chạy.

Mục tiêu: Xây dựng API cảnh báo sản phẩm sắp hết kho, cụ thể gồm:

- **Tồn kho:** Đối chiếu tổng tồn thực tế với ngưỡng tối thiểu của sản phẩm.
- **Bán chạy:** Xác định top 10 sản phẩm theo số lượng bán trong 30 ngày gần nhất.
- **Phân quyền:** Cho phép ba vai trò xem cảnh báo sau khi xác thực JWT.
- **Kiểm thử:** Kiểm tra nghiệp vụ và quyền truy cập trên database SQL Server tạm.

1. Công việc trong ngày

Hạng mục	Công việc
Xây dựng API cảnh báo	– Bổ sung GET /api/reports/stock-alerts, yêu cầu JWT. – Cho phép Admin, Quản lý kho và Nhân viên bán hàng xem. – Trả tồn kho, ngưỡng tối thiểu, lượng bán và trạng thái cảnh báo. – Chỉ xét sản phẩm đang kinh doanh, không ghi dữ liệu nghiệp vụ.
Xử lý tồn kho và bán chạy	– Cảnh báo khi tổng tồn tất cả kho bằng hoặc thấp hơn ngưỡng. – Phân biệt hết hàng và tồn kho thấp; chưa có giao dịch tính là 0. – Xếp top 10 theo lượng bán từ đơn hoàn tất trong 30 ngày. – Ưu tiên sản phẩm bán chạy trong danh sách cảnh báo.
Kiểm thử Backend	– Build Backend thành công, 0 warning và 0 error. – 140/140 kiểm tra HTTP và SQL đạt trên database tạm.

	– Kiểm tra phân quyền, ngưỡng tồn, hết hàng và ngừng kinh doanh.

2. Chi tiết thực hiện

- **API cảnh báo tồn kho:** Bổ sung endpoint và chuẩn hóa dữ liệu trả về:
  + **Xác thực và phân quyền:** API yêu cầu JWT; cả ba vai trò được xem cảnh báo. Request chưa đăng nhập trả HTTP 401.
  + **Dữ liệu trả về:** Bao gồm sản phẩm, mã SKU, tồn kho, ngưỡng tối thiểu, lượng bán, nhãn bán chạy, trạng thái hết hàng và thời điểm kiểm tra.
  + **Điều kiện cảnh báo:** Chỉ xét sản phẩm đang kinh doanh. Cảnh báo được loại khỏi kết quả khi tồn vượt ngưỡng hoặc sản phẩm ngừng kinh doanh.
- **Nghiệp vụ tồn kho và bán chạy: Xử lý dữ liệu từ kho và đơn hàng:**
  + **Tồn kho thực tế:** Tổng hợp từ sổ kho trên tất cả kho; chưa có giao dịch tính là 0. Tồn bằng 0 là hết hàng. Đọc tồn và doanh số trong cùng transaction.
  + **Sản phẩm bán chạy:** Top 10 theo lượng bán của đơn Completed trong 30 ngày gồm hôm nay, tính theo ngày đặt đơn và giờ Việt Nam; đồng hạng ưu tiên ID nhỏ hơn.
- **Kiểm thử và kế hoạch tiếp theo:** Xác nhận Backend và chuẩn bị tích hợp:
  + **Kết quả kiểm thử:** Build Backend đạt; bộ HTTP/SQL đạt 140/140 kiểm tra, gồm phân quyền, tồn bằng ngưỡng, tổng nhiều kho, hết hàng và sản phẩm ngừng kinh doanh.
  + **Kế hoạch ngày mai:** Tích hợp và hoàn thiện giao diện cảnh báo từ API, tự cập nhật dữ liệu và kiểm tra hiển thị trên máy tính, điện thoại.